

S1 - CHAPITRE 6

Fonctions usuelles

Table des matières

Chapitre 6	Fonctions usuelles	1
I -	Fonctions hyperboliques	2
I.1 -	Généralités	2
I.2 -	Fonctions hyperboliques réciproques	5
II -	Fonctions trigonométriques réciproques	6
II.1 -	Arccosinus	6
II.2 -	Arcsinus	9
II.3 -	Arctangente	10

I - Fonctions hyperboliques

I.1 - Généralités

Définition 6.1.

La fonction cosinus hyperbolique, notée ch ou $\cosh$, est définie par :

$$\begin{aligned} \text{ch} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2} \end{aligned}$$

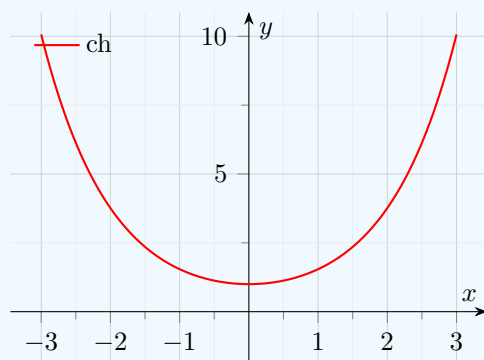


Figure 6.1

La fonction sinus hyperbolique, notée sh ou $\sinh$, est définie par :

$$\begin{aligned} \text{sh} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{aligned}$$

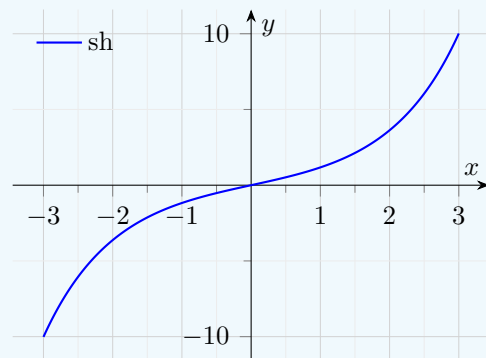


Figure 6.2

Exercice 6.1.

Simplifier les expressions suivantes :

- $A(x) = \text{ch } x + \text{sh } x$
- $B(x) = \text{ch } x - \text{sh } x$
- $C(x) = \text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x$

Solution.

$$\begin{aligned} \bullet A(x) &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} + \frac{e^x - e^{-x}}{2} = e^x \\ \bullet B(x) &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} - \frac{e^x - e^{-x}}{2} = e^{-x} \\ \bullet C(x) &= \frac{e^{2x} + 2e^x e^{-x} + e^{-2x}}{4} - \frac{e^{2x} - 2e^x e^{-x} + e^{-2x}}{4} = \frac{\cancel{e^{2x}} + \cancel{2e^x e^{-x}} + \cancel{e^{-2x}} - \cancel{e^{2x}} + \cancel{2e^x e^{-x}} - \cancel{e^{-2x}}}{4} = \frac{4e^{x-x}}{4} = 1 \end{aligned}$$

Remarque

ch et sh sont respectivement les parties paire et impaire de la fonction exponentielle.

Proposition 6.1: Analogue de $\cos^2 + \sin^2 = 1$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x = 1$$

Proposition 6.2.

Les fonctions ch et sh sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et :

$$(\text{ch})' = \text{sh} \quad \text{et} \quad (\text{sh})' = \text{ch}$$

Preuve.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\text{ch}'(x) = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \text{sh}(x)$$

$$\text{sh}'(x) = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \text{ch}(x)$$

□

Exercice 6.2.

Faire l'étude complète des deux fonctions ch et sh.

Solution.

ch et sh sont définies et dérivables sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}'(x) = \text{sh}(x) \quad \text{et} \quad \text{sh}'(x) = \text{ch}(x)$$

Pour $x \in \mathbb{R}$, $\text{ch}'(x)$ est du signe de $\text{sh}(x)$ donc pour $x > 0$, $\text{ch}'(x) > 0$ et $x < 0$, $\text{ch}'(x) < 0$. Enfin pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{sh}'(x) > 0$.

On a donc les tableaux de variations suivant :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\text{ch}'(x)$	-	0	+
ch	$+\infty$	1	$+\infty$

Table 6.1 – Tableau de variation de ch

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\text{sh}'(x)$		+	
sh	$-\infty$		$+\infty$

Table 6.2 – Tableau de variation de sh

Définition 6.2.

La fonction tangente hyperbolique, notée th ou $\tanh$, est définie par :

$$\begin{aligned} \text{th} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\text{sh } x}{\text{ch } x} \end{aligned}$$

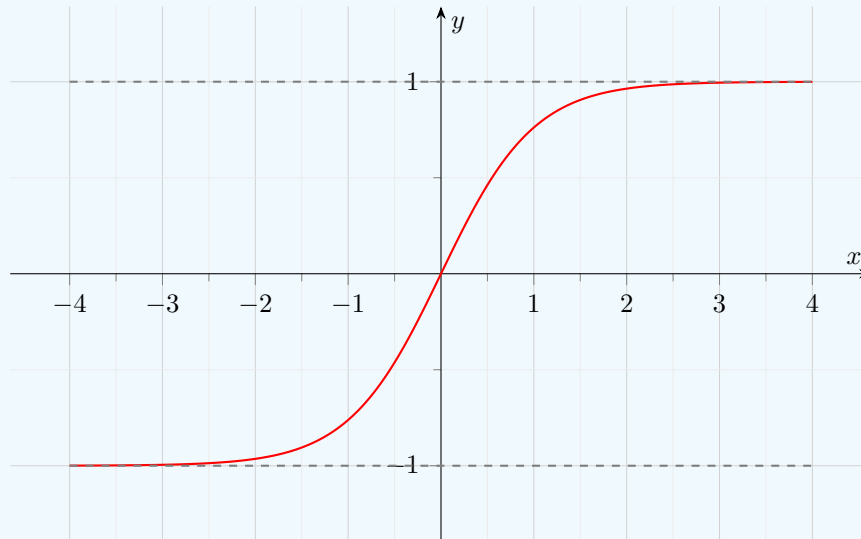


Figure 6.3

Proposition 6.3.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\text{th}'(x) = \frac{1}{\text{ch}^2 x} = 1 - \text{th}^2 x$$

Preuve.

On a

$$1 - \text{th}^2 x = 1 - \left(\frac{\text{sh } x}{\text{ch } x} \right)^2 = \frac{\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x}{\text{ch}^2 x} = \frac{1}{\text{ch}^2 x}$$

(d'après la proposition 6.1)

□

Exercice 6.3.

Faire l'étude complète de la fonction th .

Solution.

th est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \text{th}'(x) = \frac{1}{\text{ch}^2(x)} > 0$$

Donc th est strictement croissante. On a le tableau de variation suivant :

x	$-\infty$	$+\infty$
$\text{th}'(x)$	+	
th	-1	1

Table 6.3 – Tableau de variation de th

I.2 - Fonctions hyperboliques réciproques

Exercice 6.4.

1. Montrer que ch réalise une bijection entre des intervalles à préciser.
2. Déterminer explicitement sa bijection réciproque, notée argch .
3. Sur quel intervalle argch est-elle dérivable ? Calculer sa dérivée de deux manières.
4. En déduire la valeur

$$I = \int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

Solution.

1. ch est strictement croissante et continue (car dérivable) sur $\mathbb{R}_+$ et à valeurs dans $[1, +\infty[$.
D'après le théorème de la bijection elle réalise une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\text{ch}(\mathbb{R}_+) = [1, +\infty[$.
2. Soit $y \in [1, +\infty[$, comme ch est bijective de $\mathbb{R}_+$ dans $[1, +\infty[$, il existe un $x \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$\text{ch}(x) = y \iff \frac{e^x + e^{-x}}{2} = y \iff e^x + \frac{1}{e^x} = 2y \iff e^{2x} - 2ye^x + 1 = 0$$

On reconnaît le trinôme $X^2 - 2yX + 1$. Son discriminant vaut : $\Delta = 4y^2 - 4 = 4(y^2 - 1)$ et ses solutions sont pour $y \geq 1$ $X_1 = \frac{2y + 2\sqrt{y^2 - 1}}{2} = y + \sqrt{y^2 - 1} \geq 1$ et $X_2 = y - \sqrt{y^2 - 1} \leq 1$ d'où

$$e^x = y + \sqrt{y^2 - 1}$$

car on a $x \in \mathbb{R}_+$.

Enfin,

$$\forall x \in [1, +\infty[, \text{argch}(y) = \ln(y + \sqrt{y^2 - 1})$$

3. argch est définie et dérivable sur $]1, +\infty[$ par composée d'une somme car $x \mapsto \sqrt{x^2 - 1}$ est dérivable $]1, +\infty[$.

On peut utiliser la formule de la composée ($\ln'(u) = u'/u$):

$$\begin{aligned} \forall x \in [1, +\infty[, \quad \text{argch}'(x) &= \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}}{x + \sqrt{x^2 - 1}} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{x^2 - 1} + x}{\sqrt{x^2 - 1}}}{x + \sqrt{x^2 - 1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \end{aligned}$$

Ou la formule de la dérivée de la réciproque ($f^{-1}'(x) = 1/(f'(f^{-1}(x)))$) :

$$\begin{aligned} \forall x \in]1, +\infty[, \quad \text{argch}'(x) &= \frac{1}{\text{ch}'(\text{argch}(x))} \\ &= \frac{1}{\text{sh}(\text{argch}(x))} \\ &\stackrel{\text{sh}=\sqrt{\text{ch}^2-1}}{=} \frac{1}{\sqrt{\text{ch}^2(\text{argch}(x)) - 1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \end{aligned}$$

4. Comme : $\forall x \in [2, 3] \subset [1, +\infty[$, $\operatorname{argch}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$, on en déduit

$$\begin{aligned} I &= \int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}} = \int_2^3 \operatorname{argch}'(x) dx = [\operatorname{argch}(x)]_2^3 = \ln(3 + \sqrt{3^2 - 1}) - \ln(2 + \sqrt{2^2 - 1}) \\ &= \ln\left(\frac{3 + \sqrt{8}}{2 + \sqrt{3}}\right) \end{aligned}$$

Proposition 6.4.

Les fonctions suivantes sont des bijections :

- $\operatorname{ch} : \mathbb{R}_+ \longrightarrow [1; +\infty[$
 $x \longmapsto \operatorname{ch} x$
- $\operatorname{sh} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \operatorname{sh} x$
- $\operatorname{th} : \mathbb{R} \longrightarrow]-1, 1[$
 $x \longmapsto \operatorname{th} x$

Leurs bijections réciproques sont :

- $\operatorname{argch} : [1; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}_+$
 $x \longmapsto \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$
- $\operatorname{argsh} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$
- $\operatorname{argth} :]-1, 1[\longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

De plus, ces fonctions sont dérivables à l'intérieur de leurs domaines de définition :

- $\forall x > 1$ pour argch
- $\forall x \in \mathbb{R}$ pour argsh
- $\forall x \in]-1, 1[$ pour argth

Remarque

Il n'est pas nécessaire de connaître par cœur ces résultats. Seule la méthode pour les retrouver importe.

II - Fonctions trigonométriques réciproques

II.1 - Arccosinus

Exercice 6.5.

Les fonctions suivantes sont-elles des bijections ?

- $f_1 : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \cos x$
- $f_2 : [0, 2\pi] \longrightarrow [-1, 1]$
 $x \longmapsto \cos x$

Solution.

- f_1 n'est pas une bijection car par exemple 2 (ou $\forall x \in \mathbb{R}, |x| > 1$) n'a pas d'antécédent par f_1 .
- f_2 n'est pas une bijection car par exemple $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} = \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)$, donc $\frac{1}{2}$ n'a pas un **unique** antécédent par f_2

Proposition 6.5: Définition de arccos.

La fonction $\cos|_{[0,\pi]} : [0, \pi] \longrightarrow [-1, 1]$ est bijective, et on note sa bijection réciproque :

$$x \longmapsto \cos x$$

$$\begin{aligned} \arccos : [-1, 1] &\longrightarrow [0, \pi] \\ x &\longmapsto \arccos x \end{aligned}$$

**Figure 6.4****Remarque**

On a :

$$\begin{cases} \theta \in [0, \pi] \\ \cos \theta = x \end{cases} \iff \begin{cases} x \in [-1, 1] \\ \theta = \arccos x \end{cases}$$

Pour $x \in [-1, 1]$, $\arccos x$ est l'unique angle $\theta \in [0, \pi]$ tel que $\cos \theta = x$.

Exemple.

Exemple d'utilisation de l'arccosinus: $\arccos(1/2) = \frac{\pi}{3}$.

Méthode .

On a toujours $\cos(\arccos(x)) = x$ pour $x \in [-1, 1]$. En revanche, $\arccos(\cos \theta)$ existe pour tout $\theta \in \mathbb{R}$: c'est l'unique angle dans $[0, \pi]$ qui a le même cosinus que θ (ce n'est pas nécessairement θ). Pour le déterminer, on "ramène" θ dans $[0, \pi]$ en utilisant uniquement les transformations qui laissent invariant le cosinus:

$$\theta \mapsto \theta + 2k\pi \quad \text{et} \quad \theta \mapsto -\theta$$

Exercice 6.6.

Calculer: $\arccos\left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right)$ et $\arccos(\cos \theta)$ pour $\theta \in [\pi, 2\pi]$

Solution.

Comme $\frac{4\pi}{3} \notin [0, \pi]$, on cherche un angle équivalent pour se retrouver dans $[0, \pi]$, on lit sur le cercle trigonomé-

trique : $\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ et $\frac{2\pi}{3} \in [0, \pi]$ donc

$$\arccos\left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right) = \arccos\left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right) = \frac{2\pi}{3}$$

De même, comme $\theta \in [\pi, 2\pi]$, on cherche un angle $\theta' \in [0, \pi]$ ayant le même cosinus que θ . On pose $\theta' = 2\pi - \theta$ et on a bien $\cos(\theta') = \cos(2\pi - \theta) = \cos(-\theta) = \cos(\theta)$.

Enfin, comme $\theta' \in [0, \pi]$, on a

$$\arccos(\cos(\theta')) = \theta' = 2\pi - \theta$$

Proposition 6.6.

La fonction arccos est définie et continue sur $[-1, 1]$, dérivable dans $] -1, 1[$ et, pour tout $x \in] -1, 1[$,

$$\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Preuve.

Pour $\theta \in]0, \pi[$, $\cos$ est dérivable en θ et $\cos'(\theta) = -\sin \theta \neq 0$. Donc arccos est dérivable sur $\cos(]0, \pi[) =] -1, 1[$ et, pour $x \in] -1, 1[$,

$$\arccos'(x) = \frac{1}{\cos'(\arccos x)} = \frac{-1}{\sin(\arccos x)}$$

Or, pour $\theta \in [0, \pi]$, $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta \implies \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$ Donc,

$$\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

□

Remarque

La fonction arccos est décroissante et prend toutes les valeurs de $[0, \pi]$ lorsque x parcourt $[-1, 1]$.

Exercice 6.7.

Étudier la fonction définie par :

$$f(x) = \arccos x + \arccos(-x)$$

Solution.

f est définie sur $[-1, 1]$ et dérivable sur $] -1, 1[$ par somme de fonctions dérivables et

$$\forall x \in] -1, 1[, \quad f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} + (-1) \frac{-1}{\sqrt{1-(-x)^2}} = \frac{1-1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$$

Comme $f' = 0$ alors f est une fonction constante sur $] -1, 1[$ et par continuité sur $[-1, 1]$, on peut l'évaluer en 0 ainsi,

$$\forall x \in [-1, 1], \quad f(x) = f(0) = 2 \arccos(0) = 2 \times \frac{\pi}{2} = \pi$$

II.2 - Arcsinus

Proposition 6.7: Définition de arcsin.

L'application $\sin|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} : \begin{matrix} [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \\ \theta \end{matrix} \longrightarrow [-1, 1]$ est bijective.
 $\theta \longmapsto \sin \theta$

On note arcsin sa bijection réciproque :

$$\begin{matrix} \arcsin : [-1, 1] \\ x \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \\ \arcsin x \end{matrix}$$

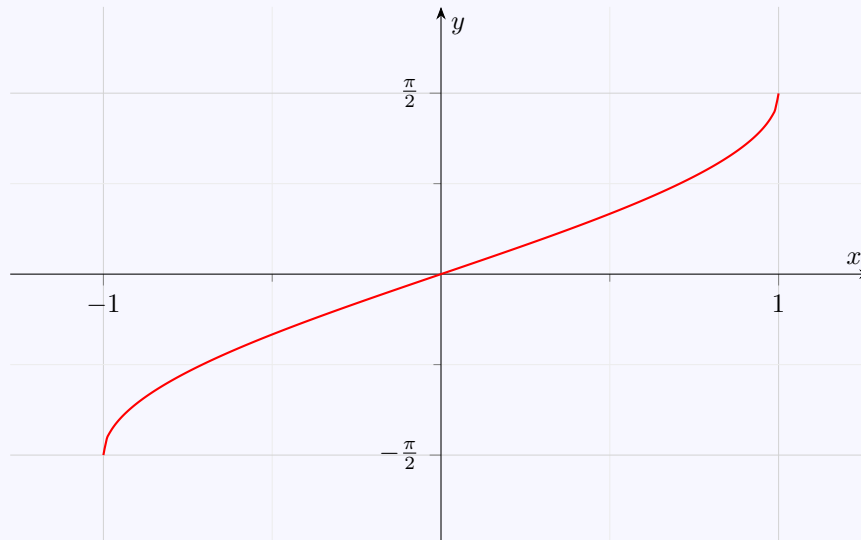


Figure 6.5

Remarque

On a :

$$\begin{cases} \theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \\ \sin \theta = x \end{cases} \iff \begin{cases} x \in [-1, 1] \\ \theta = \arcsin x \end{cases}$$

Pour $x \in [-1, 1]$, $\arcsin x$ est l'unique angle $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ tel que $\sin \theta = x$.

Exemple.

Exemple d'utilisation de l'arcsinus : $\arcsin(1/2) = \frac{\pi}{6}$.

Proposition 6.8.

La fonction arcsin est définie et continue sur $[-1, 1]$, dérivable dans $] -1, 1[$ et, pour tout $x \in] -1, 1[$,

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Méthode .

On a toujours $\sin(\arcsin(x)) = x$ pour $x \in [-1, 1]$. En revanche, $\arcsin(\sin \theta)$ existe pour tout $\theta \in \mathbb{R}$: c'est l'unique angle dans $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ qui a le même sinus que θ . Pour le déterminer, on ramène θ dans $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ via les transformations qui laissent invariant le sinus :

$$\theta \mapsto \theta + 2k\pi \quad \text{et} \quad \theta \mapsto \pi - \theta$$

II.3 - Arctangente**Proposition 6.9: Définition de arctan.**

L'application

$$\begin{aligned} &:] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\longrightarrow \mathbb{R} \\ &\theta \longmapsto \tan \theta \end{aligned}$$

est bijective. On note arctan sa bijection réciproque :

$$\begin{aligned} \arctan : \mathbb{R} &\longrightarrow] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\\ x &\longmapsto \arctan x \end{aligned}$$

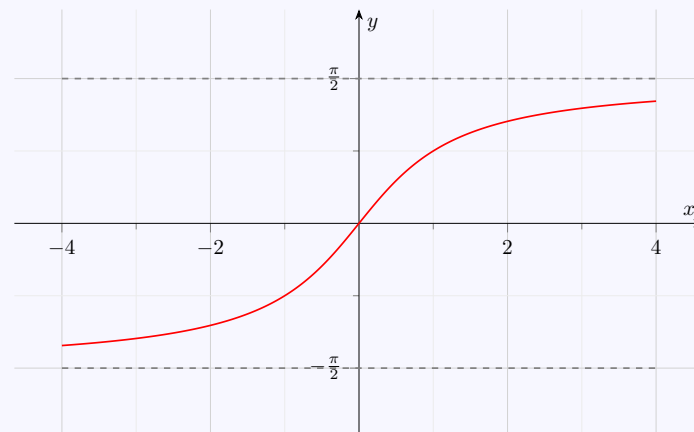


Figure 6.6

Remarque

On a :

$$\begin{cases} \theta \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\\ \tan \theta = x \end{cases} \iff \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ \theta = \arctan x \end{cases}$$

Pour $x \in \mathbb{R}$, $\arctan x$ est l'unique angle $\theta \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ tel que $\tan \theta = x$.

x	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$
$\arctan(x)$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$

Table 6.4 – Quelques valeurs remarquables de arctan.

Méthode .

On a toujours $\tan(\arctan(x)) = x$ pour $x \in \mathbb{R}$. En revanche, $\arctan(\tan \theta)$ donne l'angle de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ ayant la même tangente que θ . Pour le déterminer, il suffit de ramener θ dans cet intervalle en utilisant :

$$\theta \mapsto \theta + k\pi$$

Exemple.

Pour $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$,

$$\arctan(\tan \theta) = \theta$$

et pour $\theta \notin]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\arctan(\tan \theta)$ est le unique angle de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ de même tangente.

Proposition 6.10.

La fonction $\arctan$ est définie et continue, dérivable sur $\mathbb{R}$, et impaire. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Preuve.

Pour $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$,

$$\tan'(\theta) = 1 + \tan^2 \theta \neq 0$$

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\arctan'(x) = \frac{1}{\tan'(\arctan x)} = \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1 + x^2}$$

□

Remarque

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$

Exercice 6.8.

Soit $z \in \mathbb{C}^*$, qu'on met sous forme algébrique et polaire :

$$z = x + iy = \rho e^{i\theta}$$

Avec $x, y, \rho, \theta \in \mathbb{R}$ et $\rho > 0$.

Déterminer ρ et θ en fonction de x et y .

On distinguera les cas $x = 0$, $x > 0$ et $x < 0$.

Solution.

On a $z = \rho e^{i\theta} = \rho \cos \theta + i \rho \sin \theta$.

Par identification des parties réelles et imaginaires, on a le système suivant :

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = \rho^2 \cos^2 \theta \\ y^2 = \rho^2 \sin^2 \theta \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = \rho^2 \Rightarrow \rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

on distingue les trois cas suivant :

- Si $x = 0$, on a $z = iy = \underbrace{\rho \cos \theta}_{=0} + i \sin \theta$ et $\theta = \frac{\pi}{2}$ et donc $\rho = y$
- Si $x > 0$, alors

$$\frac{y}{x} = \frac{\rho \sin \theta}{\rho \cos \theta} = \tan \theta \implies \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) [2\pi].$$

- Si $x < 0$, alors on est dans le demi-plan gauche, donc

$$\frac{y}{x} = \frac{\rho \sin \theta}{\rho \cos \theta} = \tan \theta \implies \theta = \pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right) [2\pi].$$

Exercice 6.9.

Mettre sous forme polaire $z = -3 + 4i$.

Solution.

On a $\rho = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$ et ici $\Re(z) < 0$ donc on a $\theta = \pi + \arctan\left(-\frac{3}{4}\right)$. D'où

$$z = 5e^{i(\pi - \arctan(\frac{3}{4}))}$$